

ГЛАВА 11 || ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ СПЛАЙНЫ^{*)}

Рассматривается высокотехнологичный способ приближения таблично заданных функций с помощью составных функций, звеньями которых служат многочлены небольших степеней, допускающие гладкую стыковку. Наряду со ставшими уже классическими естественными кубическими сплайнами, здесь изучаются интерполяционные параболические (квадратичные) сплайны, а также базисные сплайны (иначе, В-сплайны) и эрмитовы (локальные) сплайны нечетных и четных степеней. Дается представление о сглаживании эмпирических данных посредством простейших линейных фильтров и указывается на возможность построения сглаживающих сплайнов.

11.1. КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В тех случаях, когда промежуток $[a, b]$, на котором нужно подменить функцию $f(x)$ функцией $\varphi(x)$, велик, и отсутствуют основания считать данную функцию $f(x)$ достаточно гладкой при $x \in [a, b]$, нет смысла пытаться повышать качество ее полиномиальной аппроксимации за счет использования в роли $\varphi(x)$ многочленов высоких степеней. Более перспективным в этих условиях является применение **кусочно-полиномиальной аппроксимации** $f(x)$, предполагающей, что аппроксимирующая функция $\varphi(x)$ составляется из отдельных многочленов, как правило, одинаковой небольшой степени, определенных каждый на своей части отрезка $[a, b]$. При этом, если функция $f(x)$ непрерывна и имеется достаточное количество точечной информации о ней, то можно рассчитывать приблизить ее на $[a, b]$ сколь угодно хорошо кусочно-полиномиальной функцией $\varphi(x)$ только за счет увеличения числа частичных промежутков, составляющих $[a, b]$,

^{*)} Прочитируем абзац, с которого начинается посвященный сплайнам параграф в книге [13]:

«Способ приближения сплайнами интересен, кроме всего прочего, отношением к нему специалистов. Одни считают его универсальным методом решения проблем, стоящих перед численным анализом, и ищут применения ему в самых различных направлениях. Другие рассматривают его как очередную дань переменчивой моде. По-видимому, истина находится где-то посередине».

при любых фиксированных степенях составных многочленов и любых способах согласования $f(x)$ и $\varphi(x)$.

Использование низких степеней многочленов, составляющих $\varphi(x)$, позволяет легко находить их коэффициенты как из интерполяционных, так и из иных условий.

Так, если заданы значения y_i функции $y = f(x)$ на системе узлов x_i таких, что

$$a \leq x_0 < x_1 < \hbar < x_n \leq b, \quad (11.1)$$

и требуется аппроксимировать $f(x)$ **кусочно-линейной функцией** $\varphi(x)$, исходя из условий интерполяции

$$\varphi(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \hbar, n),$$

то, беря функцию $\varphi(x)$ в виде

$$\varphi(x) = \begin{cases} a_1x + b_1 & \text{при } x \in [x_0, x_1], \\ a_2x + b_2 & \text{при } x \in [x_1, x_2], \\ \dots & \dots \\ a_nx + b_n & \text{при } x \in [x_{n-1}, x_n], \end{cases} \quad (11.2)$$

для нахождения n пар ее коэффициентов a_k, b_k ($k = 1, 2, \hbar, n$) имеем систему из $2n$ линейных уравнений

$$\begin{cases} a_1x_0 + b_1 = y_0, \\ a_1x_1 + b_1 = y_1; \\ a_2x_1 + b_2 = y_1, \\ a_2x_2 + b_2 = y_2; \\ \dots \\ a_nx_{n-1} + b_n = y_{n-1}, \\ a_nx_n + b_n = y_n, \end{cases} \quad (11.3)$$

причем, как видим, каждая пара соседних уравнений системы (11.3), имеющих коэффициенты с одинаковыми индексами, не связана с остальными и может решаться отдельно.

Аналогично, каждое звено **кусочно-квадратичной функции** (при $n = 2m$ в (11.1))

$$\varphi(x) = \begin{cases} a_1x^2 + b_1x + c_1 & \text{при } x \in [x_0, x_2], \\ a_2x^2 + b_2x + c_2 & \text{при } x \in [x_2, x_4], \\ \dots \\ a_mx^2 + b_mx + c_m & \text{при } x \in [x_{2m-2}, x_{2m}] \end{cases} \quad (11.4)$$

определяется тройкой коэффициентов a_k, b_k, c_k ($k = 1, 2, \dots, m$), которые могут быть найдены последовательным решением (при $k = 1, 2, \dots, m$) трехмерных линейных систем

$$\begin{cases} a_k x_{2k-2}^2 + b_k x_{2k-2} + c_k = y_{2k-2}, \\ a_k x_{2k-1}^2 + b_k x_{2k-1} + c_k = y_{2k-1}, \\ a_k x_{2k}^2 + b_k x_{2k} + c_k = y_{2k}, \end{cases} \quad (11.5)$$

соответствующим выставленным интерполяционным условиям.

Фактически, в рассмотренных случаях речь идет о последовательной линейной интерполяции (8.7) по перемещаемым вдоль отрезка $[a, b]$ парам соседних точек разбиения (11.1) и о последовательной квадратичной интерполяции (8.8) по тройкам таких точек.

Пример 11.1. Для функции $y = f(x)$, заданной таблицей

x	0	0.5	1	2	3	4	5
$f(x)$	1.5	0	0	2	2	1	2

выполним простейшие кусочно-линейное и кусочно-квадратичное интерполирования.

Осуществляя линейное интерполирование данной функции на каждом из элементарных промежутков, определяемых соседними числами верхней строки таблицы, получаем, что можно считать $f(x) \approx \varphi_1(x)$, где

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} -3x + 1.5, & x \in [0, 0.5], \\ 0, & x \in [0.5, 1], \\ 2x - 2, & x \in [1, 2], \\ 2, & x \in [2, 3], \\ -x + 5, & x \in [3, 4], \\ x - 3, & x \in [4, 5]. \end{cases}$$

Квадратичное интерполирование по тройкам известных точек отрезков $[0, 1]$, $[1, 3]$ и $[3, 5]$ приводит к приближенному равенству $f(x) \approx \varphi_2(x)$, где

$$\varphi_2(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4.5x + 1.5, & x \in [0, 1], \\ -x^2 + 5x - 4, & x \in [1, 3], \\ x^2 - 8x + 17, & x \in [3, 5]. \end{cases}$$

Графики функций $\varphi_1(x)$ и $\varphi_2(x)$ показаны на рис. 11.1 и 11.2.

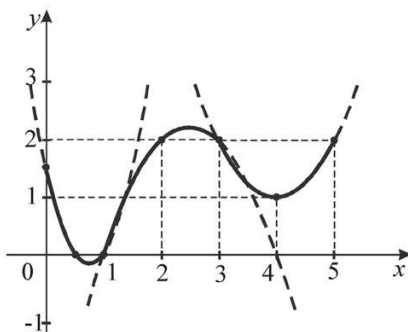
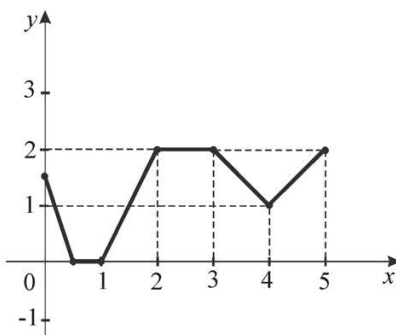


Рис. 11.1. График функции $y = \varphi_1(x)$ Рис. 11.2. График функции $y = \varphi_2(x)$

Кусочно-линейная аппроксимация таблично заданных функций, проводимая на основе метода наименьших квадратов, приводит к понятию линейного фильтра.

Предположим, что функция $f(x)$ задается «длинной» таблицей своих значений $f_i \approx f(x_i)$ на системе равноотстоящих точек $x_i = x_0 + ih$, и пусть известно, что некоторые из значений f_i могут содержать достаточно большие случайные ошибки («выбросы»). Тогда, прежде чем производить какую-либо содержательную математическую обработку таких данных (например, полученных из эксперимента), целесообразно сначала произвести их **сглаживание**, чтобы уменьшить роль выбросов. Рассмотрим кратко один из простейших подходов к такому сглаживанию.

Если при кусочно-линейной интерполяции линейная функция на элементарном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ однозначно определялась по двум точкам из условия совпадения ее значений в них со значениями f_{i-1} и f_i данной функции $f(x)$, то здесь на каждом из отрезков $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ длиной $2h$ функция $f(x)$ будет подменяться наилучшим линейным среднеквадратическим приближением $\varphi_i(x)$, построенным по трем значениям f_{i-1} , f_i и f_{i+1} , и отфильтрованным значением в точке x_i будет считаться значение $\varphi_i(x_i)$.

Итак, на первом этапе ставим задачу: для функции $f(x)$, представленной таблицей

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x & x_0 & x_1 & \hbar & x_n \\ \hline f(x) & f_0 & f_1 & \hbar & f_n \end{array}, \quad (11.6)$$

где $x_i = x_0 + ih$, $i = 0, 1, \hbar, n$, найти такую функцию $\varphi(x)$, составленную из линейных функций

$$\varphi_i(x) := a_i + b_i(x - x_i)$$

(с перекрытием), чтобы

$$f(x) \approx \varphi_i(x) \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_{i+1}]$$

в смысле

$$\sum_{k=i-1}^{i+1} (f_k - \varphi_i(x_k))^2 = \min.$$

Эта знакомая по § 10.1 задача нахождения коэффициентов a_i , b_i методом наименьших квадратов решается непосредственно. Имеем:

$$(f_{i-1} - a_i + b_i h)^2 + (f_i - a_i)^2 + (f_{i+1} - a_i - b_i h)^2 = \min$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (f_{i-1} - a_i + b_i h) + (f_i - a_i) + (f_{i+1} - a_i - b_i h) = 0, \\ (f_{i-1} - a_i + b_i h)h - (f_{i+1} - a_i - b_i h)h = 0. \end{cases}$$

Отсюда получаем $a_i = \frac{1}{3}(f_{i-1} + f_i + f_{i+1})$, $b_i = \frac{1}{2h}(f_{i+1} - f_{i-1})$.

Следовательно, на каждом из промежутков $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ функция $f(x)$ может быть подменена линейной функцией

$$\varphi_i(x) = \frac{1}{3}(f_{i-1} + f_i + f_{i+1}) + \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}(x - x_i).$$

Варьированием i от 1 до $n-1$ для функции (11.6) таких линейных функций $\varphi_i(x)$ будет построено $n-1$; на каждый элементарный промежуток $[x_i, x_{i+1}]$ (кроме первого и последнего) их приходится по две.

Второй этап состоит в пересчете данной таблицы (11.6) заменой значения f_i на значение

$$\varphi_i(x_i) = \frac{1}{3}(f_{i-1} + f_i + f_{i+1})$$

при каждом $i = 1, 2, \hbar, n-1$. Доопределив новую табличную функцию, например, значениями $\varphi_0(x_0) := f_0$ и $\varphi_n(x_n) := f_n$, получаем вместо (11.6) табличную зависимость

x	x_0	x_1	$\hbar$	x_{n-1}	x_n
$\varphi(x)$	$\varphi_0(x_0)$	$\varphi_1(x_1)$	$\hbar$	$\varphi_{n-1}(x_{n-1})$	$\varphi_n(x_n)$

в которой «в целом» сохраняется характер поведения исходной функции $f(x)$ и уменьшена роль ее отдельных значений.

Описанная процедура называется **осреднением по трем точкам** и является простым частным случаем **линейного фильтра**. Более глубокое осмысление роли линейных фильтров с помощью гармонического анализа можно найти в теории цифровой обработки сигналов; некоторые элементы такого анализа роли фильтров см., например, в [158, 187].

Отметим, что осреднение проводят и по большему числу точек, а иногда прибегают к двойной фильтрации табличных данных; правда, при глубокой фильтрации есть риск потерять полезную информацию о таблично заданной функции.

Пример 11.2. Функция $y = f(x)$, заданная таблицей

x	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
$f(x)$	0.0	0.1	0.2	0.3	1.0	0.4	0.5	0.5	0.1	0.6	0.7

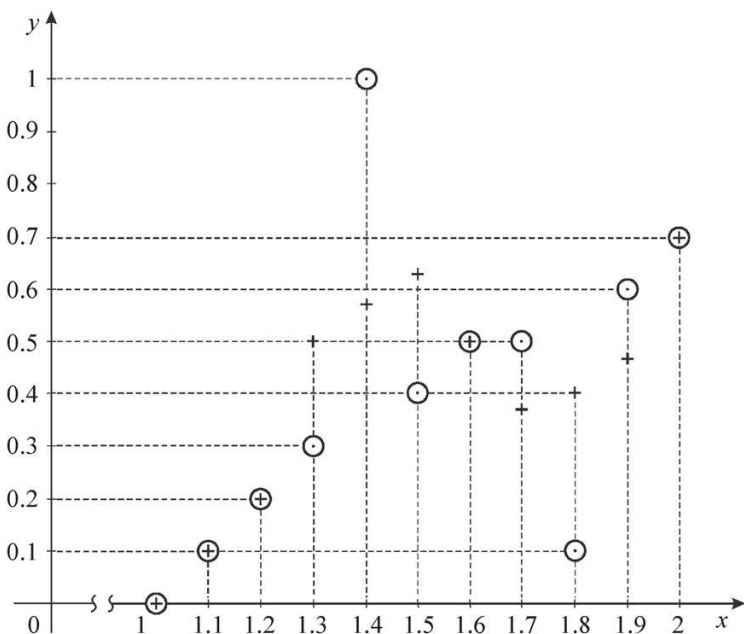


Рис. 11.3. Результат осреднения функции по трем точкам

представляет собой сеточную функцию $y = \ln x$ с систематическими ошибками округления в каждой точке сетки, не превосходящими 0.05, и двумя выбросами в точках $x = 1.4$ и $x = 1.8$. Осреднение по трем соседним точкам, т.е. замена каждого значения данной табличной функции средним арифметическим трех ближайших значений, приводит к таблице

x	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
$\varphi(x)$	0.0	0.1	0.2	0.50	0.57	0.63	0.5	0.37	0.40	0.47	0.7

(где значения, подвергшиеся коррекции, записаны с двумя знаками после запятой). Эффект сглаживания, полученный таким простым фильтром, можно увидеть на рис. 11.3, где данные приближенные значения $f(x_i)$ помечены кружочками, а осредненные значения $\varphi(x_i)$ — крестиками.

11.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЛАЙНА. ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ КУБИЧЕСКИЙ СПЛАЙН ДЕФЕКТА 1

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана упорядоченная система несовпадающих точек x_k ($k = 0, 1, \hbar, n$).

Определение 11.1. *Сплайном $S_m(x)$ называется определенная на $[a, b]$ функция, принадлежащая классу $C^l[a, b]$ l раз непрерывно дифференцируемых функций, такая, что на каждом промежутке $[x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, 2, \hbar, n$) — это многочлен m -й степени. Разность $d := m - l$ между степенью сплайна m и показателем его гладкости l называется **дефектом** сплайна.*

Если сплайн $S_m(x)$ строится по некоторой функции $f(x)$ так, чтобы выполнялись условия $S_m(x_i) = f(x_i)$, то такой сплайн называется **интерполяционным сплайном** для функции $f(x)$; при этом **узлы сплайна** x_k , вообще говоря, могут не совпадать с узлами интерполяции x_i .

Тривиальные примеры интерполяционных сплайнов можно найти в предыдущем параграфе: кусочно-линейная функция $\varphi(x)$, определенная в (11.2) с параметрами a_k, b_k , удовлетворяющими условиям (11.3), очевидно, является интерполяционным сплайном степени 1 дефекта 1, а кусочно-квадратичная функция (11.4) при условиях (11.5) есть интерполяционный сплайн степени 2 дефекта 2.

Совпадение дефекта сплайна с его степенью обеспечивает просто непрерывность сплайна. Интерес представляет построение сплайнов с большей гладкостью, т. е. с малым дефектом. Такие сплайны являют собой дальнейшее совершенствование идеи кусочно-полиномиальной аппроксимации.

Рассмотрим наиболее известный и широко применяемый интерполяционный сплайн степени 3 дефекта 1. При этом будем исходить из предположения, что узлы сплайна

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b \quad (11.7)$$

одновременно служат узлами интерполяции, т.е. в них известны значения функции $f_k := f(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, n$.

Определение 11.2. *Кубическим сплайном дефекта 1, интерполирующим на отрезке $[a, b]$ данную функцию $f(x)$, называется функция*

$$g(x) := \left\{ g_k(x) := a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3 \right. \\ \left. \text{при } x \in [x_{k-1}, x_k] \right\}_{k=1}^n, \quad (11.8)$$

удовлетворяющая совокупности условий:

- а) $g(x_k) = f_k$ (условие интерполяции в узлах сплайна);
- б) $g(x) \in C^2[a, b]$ (двойная непрерывная дифференцируемость);
- в) $g''(a) = g''(b) = 0$ (краевые условия).

Определенный таким образом сплайн называют еще *естественным* или *чертежным сплайном*^{*)} и связано это со следующим обстоятельством. Желая провести плавную линию через заданные точки плоскости, чертежники фиксировали в этих точках гибкую упругую рейку, тогда под влиянием упругих сил она принимала нужную форму, обеспечивающую минимум потенциальной энергии. Несложно убедиться, что определяемая условиями а)–в) функция (11.8), представляющая собой кубический n -звенник с гладким сопряжением звеньев, служит математическим описанием такого чертежного приема.

С этой целью достаточно показать, что значение функционала $\Phi(g) := \int_a^b (g''(x))^2 dx$, характеризующее указанную величину потенциальной энергии закрепленной в $(n+1)$ -й точке (11.7) упругой рейки, не превосходит величины $\Phi(f) := \int_a^b (f''(x))^2 dx$,

^{*)} Английское слово *spline* переводится как (гибкая) планка, рейка, брусек.

соответствующей потенциальной энергии закрепленной в тех же точках рейки, но принимающей любую другую, отличную от $y = g(x)$ форму $y = f(x)$.

Более удобно это сделать, рассматривая $\Phi(f - g)$. Имеем:

$$\Phi(f - g) = \int_a^b (f''(x) - g''(x))^2 dx = \Phi(f) + \Phi(g) - 2 \int_a^b f''(x) g''(x) dx =$$

(прибавим и вычтем величину $2\Phi(g)$)

$$= \Phi(f) - \Phi(g) - 2 \int_a^b (f''(x) - g''(x)) g''(x) dx =$$

(применим правило интегрирования «по частям»)

$$= \Phi(f) - \Phi(g) - 2(f'(x) - g'(x))g''(x)|_a^b + 2 \int_a^b (f'(x) - g'(x))g'''(x) dx =$$

(при подстановке границ учтем краевые условия в), а к последнему интегралу применим свойство аддитивности по промежутку интегрирования)

$$= \Phi(f) - \Phi(g) + 2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f'(x) - g'_k(x))g'''_k(x) dx =$$

$$= \Phi(f) - \Phi(g) + 12 \sum_{k=1}^n d_k [f(x) - g_k(x)]_{x_{k-1}}^{x_k} =$$

(используем условия интерполяции, согласно которым должно быть $g(x_k) = f(x_k)$ и $g(x_{k-1}) = f(x_{k-1})$)

$$= \Phi(f) - \Phi(g).$$

Таким образом, $\Phi(g) = \Phi(f) - \Phi(f - g)$, откуда, в силу неотрицательности функционала Φ , следует $\Phi(g) \leq \Phi(f)$.

Замечание 11.1. Краевые условия в определении 11.2 могут быть заменены на другие. Например, можно наложить дополнительные условия на первую производную функции $g(x)$ в точках a и b . В таком случае кубический сплайн (11.8), оставаясь интерполяционным дефекта 1, утрачивает свойство быть естественным.

Для построения по данной функции $f(x)$ интерполирующего ее сплайна (11.8) нужно найти $4n$ его коэффициентов a_k, b_k, c_k, d_k ($k = 1, 2, \dots, n$). Чтобы понять, имеется ли для этого достаточное количество связей, расшифруем фигурирующие в определении 11.2 условия а)–в) через функции $g_k(x)$, составляющие $g(x)$, имея в виду, что в любом внутреннем узле должны

совпадать значения двух соседних звеньев сплайна и двух их первых производных (см. наглядную структуру сплайна на рис. 11.4).

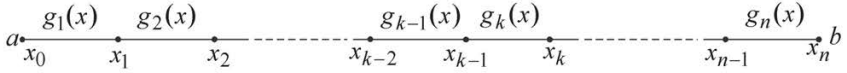


Рис. 11.4. Расположение узлов и звеньев кубического сплайна (11.8)

Имеем:

из условий интерполяции а):

$$g_1(x_0) = f_0, \quad g_k(x_k) = f_k \text{ при } k = 1, 2, \dots, n;$$

из условий гладкой стыковки звеньев сплайна б):

$$\left. \begin{aligned} g_{k-1}(x_{k-1}) &= g_k(x_{k-1}), \\ g'_{k-1}(x_{k-1}) &= g'_k(x_{k-1}), \\ g''_{k-1}(x_{k-1}) &= g''_k(x_{k-1}) \end{aligned} \right\} \text{ при } k = 2, 3, \dots, n;$$

из краевых условий в):

$$g''_1(x_0) = 0, \quad g''_n(x_n) = 0.$$

Как видим, условий оказалось $4n$ — ровно столько, сколько в записи сплайна (11.8) неизвестных коэффициентов. Подставляя сюда выражения функций

$$g_k(x) := a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3$$

и их производных

$$g'_k(x) = b_k + 2c_k(x - x_k) + 3d_k(x - x_k)^2 \quad (11.9)$$

и

$$g''_k(x) = 2c_k + 6d_k(x - x_k)$$

через коэффициенты a_k , b_k , c_k , d_k при указанных значениях k и полагая для краткости

$$h_k := x_k - x_{k-1}, \quad (11.10)$$

получаем детализированную систему связей

$$\begin{cases} a_1 - b_1 h_1 + c_1 h_1^2 - d_1 h_1^3 = f_0, \end{cases} \quad (11.11)$$

$$a_k = f_k \quad \text{при } k = 1, 2, \hbar, n, \quad (11.12)$$

$$\begin{cases} a_{k-1} = a_k - b_k h_k + c_k h_k^2 - d_k h_k^3, \end{cases} \quad (11.13)$$

$$\begin{cases} b_{k-1} = b_k - 2c_k h_k + 3d_k h_k^2, \end{cases} \quad \text{при } k = 2, 3, \hbar, n \quad (11.14)$$

$$\begin{cases} c_{k-1} = c_k - 3d_k h_k, \end{cases} \quad (11.15)$$

$$c_1 - 3d_1 h_1 = 0, \quad (11.16)$$

$$c_n = 0. \quad (11.17)$$

Теперь ставим задачу выявления эффективного способа нахождения коэффициентов сплайна a_k, b_k, c_k, d_k ($k = 1, 2, \hbar, n$) из этой линейной относительно них системы (11.11)–(11.17). С этой целью будем исключать из системы неизвестные a_k, d_k, b_k и сводить все к решению системы относительно неизвестных c_k . При этом для упрощения записей используем уже применявшееся ранее (см. (8.39) в § 8.6) обозначение разделенной разности

$$f(x_{k-1}; x_k) := \frac{f_k - f_{k-1}}{h_k} \quad (11.18)$$

и, кроме того, введем фиктивный коэффициент

$$c_0 = 0. \quad (11.19)$$

Итак, согласно (11.12), коэффициенты a_k известны и равны f_k при любом $k \in \{1, 2, \hbar, n\}$. Подставляя их значения в равенства (11.11) и (11.13), приходим к равенству

$$b_k h_k - c_k h_k^2 + d_k h_k^3 = f_k - f_{k-1},$$

справедливому при $k = 1, 2, \hbar, n$, откуда с учетом обозначения (11.18) получаем выражение

$$b_k = f(x_{k-1}; x_k) + c_k h_k - d_k h_k^2 \quad (k = 1, 2, \hbar, n). \quad (11.20)$$

Далее, из (11.15) и (11.16), если учесть (11.19), можно однозначно выразить d_k через c_k :

$$d_k = \frac{c_k - c_{k-1}}{3h_k} \quad (k = 1, 2, \hbar, n). \quad (11.21)$$

С помощью (11.21) избавляемся от d_k в (11.20):

$$b_k = f(x_{k-1}; x_k) + \frac{2}{3} h_k c_k + \frac{1}{3} h_k c_{k-1} \quad (k = 1, 2, \hbar, n). \quad (11.22)$$

Теперь пользуемся связью (11.14), подставляя туда b_{k-1} , b_k из (11.22) и d_k из (11.21):

$$\begin{aligned} f(x_{k-2}; x_{k-1}) + \frac{2}{3}h_{k-1}c_{k-1} + \frac{1}{3}h_{k-1}c_{k-2} = \\ = f(x_{k-1}; x_k) + \frac{2}{3}h_k c_k + \frac{1}{3}h_k c_{k-1} - 2h_k c_k + 3h_k^2 \cdot \frac{c_k - c_{k-1}}{3h_k}. \end{aligned}$$

После упрощения отсюда получаем относительно неизвестных c_k трехточечное разностное уравнение второго порядка

$$\begin{aligned} h_{k-1}c_{k-2} + 2(h_{k-1} + h_k)c_{k-1} + h_k c_k = \\ = 3f(x_{k-1}; x_k) - 3f(x_{k-2}; x_{k-1}), \quad (11.23) \end{aligned}$$

где $k = 2, 3, \hbar, n$, $c_0 = 0$ (согласно (11.19)) и $c_n = 0$ (согласно (11.17)).

К такому же итогу можно прийти и иными путями [134, 138, 158, 167 и др.].

Так как $|2h_{k-1} + 2h_k|$ заведомо больше, чем $|h_{k-1}| + |h_k|$, то для разностного уравнения (11.23) (по другой терминологии, ленточной системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов) выполняется достаточное условие однозначной разрешимости, т.е. существует единственный набор коэффициентов $c_1, c_2, \hbar, c_n$, удовлетворяющий (11.23). Найдя эти коэффициенты, все остальные коэффициенты сплайна (11.8) так же однозначно получаем по формулам (11.12), (11.22) и (11.21). Таким образом, справедлива следующая теорема.

Теорема 11.1. *При заданных в точках a и b краевых условиях ($g''(a) = g''(b) = 0$) по заданным в узлах*

$$a = x_0, x_1, x_2, \hbar, x_{n-1}, x_n = b$$

значениям f_k ($k = 0, 1, \hbar, n$) функции $f(x)$ можно построить единственный интерполирующий ее кубический сплайн $g(x)$ дефекта 1.

Следует отметить высокую технологичность процесса сплайн-интерполирования.

Действительно, упомянутое выше диагональное преобладание в трехдиагональной матрице системы (11.23) обеспечивает корректность и устойчивость **метода прогонки** (см § 2.6 и [3, 44, 111, 153]. Применение этого метода для решения системы (11.23) сводится к вычислению прогоночных коэффициентов по

формулам прямой прогонки

$$\delta_1 = -\frac{h_2}{2h_1 + 2h_2}, \quad \lambda_1 = \frac{3f(x_1; x_2) - 3f(x_0; x_1)}{2h_1 + 2h_2}, \quad (11.24)$$

$$\delta_{k-1} = -\frac{h_k}{2h_{k-1} + 2h_k + h_{k-1}\delta_{k-2}}, \quad (11.25)$$

$$\lambda_{k-1} = \frac{3f(x_{k-1}; x_k) - 3f(x_{k-2}; x_{k-1}) - h_{k-1}\lambda_{k-2}}{2h_{k-1} + 2h_k + h_{k-1}\delta_{k-2}} \quad (11.26)$$

при $k = 3, 4, \hbar, n$, а затем к получению искоемых значений c_k обратной прогонкой по формуле

$$c_{k-1} = \delta_{k-1}c_k + \lambda_{k-1}, \quad (11.27)$$

полагая в ней $k = n, n-1, \hbar, 2$ и учитывая, что $c_n = 0$. После этого, как уже говорилось, остается подставить c_k в выражения d_k (11.21) и b_k (11.22), а в качестве a_k в (11.8) взять значения f_k . Все вычислительные затраты на построение n -звенного естественного сплайна составят, очевидно, $O(n)$ арифметических операций.

Факт и скорость сходимости сплайн-интерполяционного процесса характеризует следующее приводимое здесь без доказательства утверждение [1, 23, 117, 153, 167]

Теорема 11.2. Пусть $g(x)$ — кубический сплайн дегре 1, интерполирующий на системе узлов (11.7) отрезка $[a, b]$ четырежды непрерывно дифференцируемую на нем функцию $f(x)$. Тогда при любом фиксированном n найдется такая постоянная $C > 0$, что для любого $x \in [a, b]$

$$|f(x) - g(x)| \leq C \cdot \Delta^4, \quad (11.28)$$

$$\text{где } \Delta := \max_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1}).$$

Все расчетные формулы упрощаются в частном случае, когда сплайн $g(x)$ строится по системе равноотстоящих узлов. Выпишем всю совокупность формул в естественном для вычисления коэффициентов сплайна (11.8) порядке, заменяя в соответствующих равенствах (11.24)–(11.26), (11.22), (11.21) переменный шаг h_k (11.10) на постоянный шаг h . При этом вместо разделенных разностей (11.18) будут использоваться конечные разности интерполируемой функции $f(x)$ (см. (8.19) в § 8.4).

Имеем:

$$\delta_1 := -\frac{1}{4}, \quad \lambda_1 := \frac{3}{4h^2} \Delta^2 f_0;$$

при $k = 3, 4, \hbar, n$:

$$\delta_{k-1} = -\frac{1}{4 + \delta_{k-2}}, \quad \lambda_{k-1} = \frac{\frac{3}{2} \Delta^2 f_{k-2} - \lambda_{k-2}}{4 + \delta_{k-2}};$$

$$c_n := 0;$$

при $k = n, n-1, \hbar, 2$:

$$c_{k-1} = \delta_{k-1} c_k + \lambda_{k-1};$$

при $k = 1, 2, \hbar, n$ (с учетом $c_0 := 0$):

$$b_k = \frac{\Delta f_{k-1}}{h} + \frac{h}{3} (2c_k + c_{k-1}), \quad d_k = \frac{c_k - c_{k-1}}{3h}.$$

В результате при $x \in [x_{k-1}, x_k]$ значение $f(x)$ может быть подменено значением

$$g_k(x) = f_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3$$

с найденными значениями коэффициентов b_k, c_k, d_k и погрешностью $O(h^4)$ в соответствии с оценкой (11.28).

Замечание 11.2. Если известно, что значения f_k приближаемой на $[a, b]$ функции $f(x)$ содержат случайные ошибки, то вместо интерполяционного сплайна применяют *сглаживающий сплайн*. Сглаживающим сплайном, наиболее близким к естественному сплайну третьей степени, является такой кубический n -звенник $S_3(x)$, который минимизирует функционал

$$\Phi_1(u) := \int_a^b (u''(x))^2 dx + \sum_{k=0}^n p_k [u(x_k) - f_k]^2,$$

где $p_k > 0$ — некоторые весовые коэффициенты, от величины которых зависит степень сглаживания (или иначе, допустимое отклонение сглаживающего сплайна от интерполяционного в каждом конкретном узле) [24, 117 и др.]. Процедура построения сглаживающих сплайнов более сложна, и для получения коэффициентов, например, кубического сглаживающего сплайна $S_3(x)$ требуется решать линейные алгебраические системы с пятидиагональными матрицами [117, 134].

11.3. КВАДРАТИЧНЫЙ СПЛАЙН ДЕФЕКТА 1

Следуя [167] (см. также [73, 114 и др.]), будем строить такой интерполяционный сплайн второй степени, узлы которого не совпадают с узлами интерполяции, а перемежаются с ними (за исключением начального и последнего). А именно, пусть аппроксимируемая функция $f(x)$ на системе $n+1$ точек

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

— узлов интерполяции — принимает значения $f(x_k) = f_k$ ($k = 0, 1, \dots, n$), и пусть все внутренние **узлы** $\tilde{x}_k$ **квадратичного сплайна** $p(x)$ берутся точно посередине между соседними узлами интерполяции, т.е.

$$\tilde{x}_k = \frac{1}{2}(x_{k-1} + x_k),$$

а крайними узлами сплайна служат концы отрезка $[a, b]$:

$$\tilde{x}_0 := a (= x_0), \quad \tilde{x}_{n+1} := b (= x_n).$$

Таким образом, на каждом из $n+1$ отрезков $[\tilde{x}_{k-1}, \tilde{x}_k]$, где $k = 1, 2, \dots, n+1$ (рис. 11.5), сплайн $p(x)$ определяется своим **звеном** $p_k(x)$, которое будем задавать квадратичной функцией вида

$$p_k(x) := a_k + b_k(x - \tilde{x}_k) + c_k(x - \tilde{x}_k)^2. \quad (11.29)$$

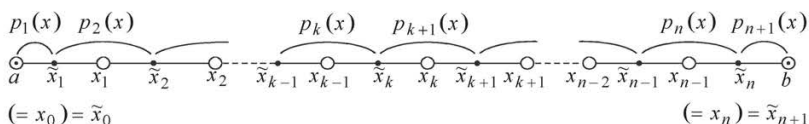


Рис. 11.5. Расположение узлов и звеньев квадратичного сплайна

Чтобы **квадратичный сплайн**

$$p(x) := \{p_k(x), \quad x \in [\tilde{x}_{k-1}, \tilde{x}_k]\}_{k=1}^{n+1}$$

был интерполяционным для функции $f(x)$ и имел дефект 1, нужно удовлетворить условиям интерполяции во всех точках согласования функций $f(x)$ и $p(x)$:

$$p_{k+1}(x_k) = f_k \quad \text{при } k = 0, 1, \dots, n, \quad (11.30)$$

и условиям гладкой стыковки звеньев сплайна во всех его внутренних узлах:

$$\left. \begin{aligned} p_{k+1}(\tilde{x}_k) &= p_k(\tilde{x}_k) \\ p'_{k+1}(\tilde{x}_k) &= p'_k(\tilde{x}_k) \end{aligned} \right\} \text{ при } k=1, 2, \hbar, n. \quad (11.31)$$

В совокупности выписанные условия дают $3n+1$ уравнений относительно $3n+3$ неизвестных коэффициентов a_k, b_k, c_k , фигурирующих в выражениях функций $p_k(x)$ (11.29), составляющих $p(x)$. Оставшиеся свободными две связи можно реализовать по-разному; остановимся на задании краевых условий на вторую производную сплайна*):

$$p''_1(a) = A, \quad p''_{n+1}(b) = B. \quad (11.32)$$

Продифференцировав дважды функцию (11.29), на основе условий (11.30)–(11.32) получаем следующую систему уравнений:

$$\left\{ \begin{aligned} a_{k+1} + b_{k+1}(x_k - \tilde{x}_{k+1}) + c_{k+1}(x_k - \tilde{x}_{k+1})^2 &= f_k \quad (k=0, 1, \hbar, n), \\ a_{k+1} + b_{k+1}(\tilde{x}_k - \tilde{x}_{k+1}) + c_{k+1}(\tilde{x}_k - \tilde{x}_{k+1})^2 &= a_k, \\ b_{k+1} + 2c_{k+1}(\tilde{x}_k - \tilde{x}_{k+1}) &= b_k, \\ 2c_1 &= A, \quad 2c_{n+1} = B. \end{aligned} \right\} (k=1, 2, \hbar, n) \quad (11.33)$$

Для более удобного манипулирования с этой системой введем шаг интерполяции

$$h_k := x_k - x_{k-1}, \quad (11.34)$$

через который выразим фигурирующие в ней величины:

$$x_0 - \tilde{x}_1 = -\frac{1}{2}h_1, \quad x_k - \tilde{x}_{k+1} = -\frac{1}{2}h_{k+1}, \quad \tilde{x}_k - \tilde{x}_{k+1} = -\frac{1}{2}(h_k + h_{k+1})$$

при $k=1, 2, \hbar, n-1$ и

$$x_n - \tilde{x}_{n+1} = 0, \quad \tilde{x}_n - \tilde{x}_{n+1} = -\frac{1}{2}h_n \quad \text{при } k=n.$$

*) В [167] показывается, что задание обеих дополнительных связей на одном конце промежутка $[a, b]$ приводит к численно неустойчивому процессу сплайн-интерполяции.

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{k+1} - \frac{1}{2}h_{k+1}b_{k+1} + \frac{1}{4}h_{k+1}^2c_{k+1} = f_k \quad (k = 0, 1, \hbar, \dots, n-1), \\ a_{n+1} = f_n, \\ a_{k+1} - \frac{1}{2}(h_k + h_{k+1})b_{k+1} + \frac{1}{4}(h_k + h_{k+1})^2c_{k+1} = a_k \\ \hspace{15em} (k = 1, 2, \hbar, \dots, n-1), \\ a_{n+1} - \frac{1}{2}h_nb_{n+1} + \frac{1}{4}h_n^2c_{n+1} = a_n, \\ b_{k+1} - (h_k + h_{k+1})c_{k+1} = b_k \quad (k = 1, 2, \hbar, \dots, n-1), \\ b_{n+1} - h_nc_{n+1} = b_n, \\ 2c_1 = A, \quad 2c_{n+1} = B. \end{array} \right. \quad (11.35)$$

Будем считать, что шаг интерполяции h_k постоянен и равен $2h$, т.е. пусть в (11.34)

Тогда коэффициенты a_k, b_k, c_k звеньев сплайна (11.29) могут быть найдены из следующего частного случая системы (11.35):

$$a_{n+1} = f_n, \quad (11.37)$$

$$\begin{cases} a_{n+1} - hb_{n+1} + h^2c_{n+1} = a_n, \end{cases} \quad (11.39)$$

$$b_{n+1} - 2hc_{n+1} = b_n, \quad (11.41)$$

$$2c_1 = A, \quad 2c_{n+1} = B. \quad (11.42)$$

447

Так как из (11.36)

$$a_{k+1} = hb_{k+1} - h^2 c_{k+1} + f_k \quad \text{при} \quad k = 0, 1, \hbar, n-1,$$

и следовательно,

$$a_k = hb_k - h^2 c_k + f_{k-1} \quad \text{при} \quad k = 1, 2, \hbar, n, \quad (11.43)$$

то, воспользовавшись этим в равенстве (11.38), имеем

$$hb_{k+1} - h^2 c_{k+1} + f_k - hb_k + h^2 c_k - f_{k-1} - 2hb_{k+1} + 4h^2 c_{k+1} = 0,$$

т.е. при любых $k \in \{1, 2, \hbar, n-1\}$ справедливо равенство

$$b_k + b_{k+1} = hc_k + 3hc_{k+1} + \frac{\Delta f_{k-1}}{h} \quad (11.44)$$

(напомним, что $\Delta f_{k-1} := f_k - f_{k-1}$ — конечная разность первого порядка функции $f(x)$). Рассматривая (11.44) совместно с равенством (11.40), получаем

$$2b_k = hc_k - hc_{k+1} + \frac{\Delta f_{k-1}}{h} \quad \text{при} \quad k = 1, 2, \hbar, n-1, \quad (11.45)$$

и значит,

$$2b_{k+1} = hc_{k+1} - hc_{k+2} + \frac{\Delta f_k}{h} \quad \text{при} \quad k = 0, 1, \hbar, n-2. \quad (11.46)$$

Подставим (11.45) и (11.46) в равенство (11.44) (предварительно умноженное на 2):

$$hc_k - hc_{k+1} + \frac{\Delta f_{k-1}}{h} + hc_{k+1} - hc_{k+2} + \frac{\Delta f_k}{h} = 2hc_k + 6hc_{k+1} + \frac{2\Delta f_{k-1}}{h}.$$

Отсюда после приведения подобных членов, деления на h и введения конечной разности второго порядка $\Delta^2 f_{k-1} := \Delta f_k - \Delta f_{k-1}$ приходим к трехточечному рекуррентному равенству

$$c_k + 6c_{k+1} + c_{k+2} = \frac{\Delta^2 f_{k-1}}{h^2}, \quad (11.47)$$

связывающему неизвестные величины c_k при $k = 1, 2, \hbar, n-2$.

При последнем из допустимых в (11.47) значений $k = n-2$ получается уравнение, содержащее неизвестные c_{n-2} , c_{n-1} и c_n . Чтобы вывести уравнение, связывающее c_{n-1} , c_n и c_{n+1} , вос-

пользуемся незадействованными еще соотношениями (11.37), (11.39) и (11.41).

Сначала подставим $a_{n+1} = f_n$ и $a_n = hb_n - h^2c_n + f_{n-1}$ (см. (11.36) при $k = n-1$) в (11.39), в результате чего получим

$$b_{n+1} + b_n = hc_n + hc_{n+1} + \frac{\Delta f_{n-1}}{h}.$$

Рассматривая это равенство совместно с (11.41), т.е. с $b_{n+1} - b_n = 2hc_{n+1}$, находим выражение

$$2b_n = hc_n - hc_{n+1} + \frac{\Delta f_{n-1}}{h}. \quad (11.48)$$

Теперь обратимся к равенству (11.45), согласно которому при $k = n-1$ имеем

$$2b_{n-1} = hc_{n-1} - hc_n + \frac{\Delta f_{n-2}}{h}. \quad (11.49)$$

Но, в силу (11.44) при $k = n-1$, должно быть

$$2b_n + 2b_{n-1} = 2hc_{n-1} + 6hc_n + \frac{2\Delta f_{n-2}}{h}.$$

Складывая равенства (11.48) и (11.49) и сравнивая полученное с последним равенством, после упрощений приходим к равенству

$$c_{n-1} + 6c_n + c_{n+1} = \frac{\Delta^2 f_{n-2}}{h^2}, \quad (11.50)$$

имеющему абсолютно ту же структуру, что и (11.47); иначе говоря, (11.50) — это (11.47) при $k = n-1$.

Итак, собирая воедино формулы, нужные для цельного описания процедуры построения интерполяционного квадратичного сплайна

$$p(x) := \{ p_k(x), \quad x \in [\tilde{x}_{k-1}, \tilde{x}_k] \}_{k=1}^{n+1}$$

дефекта 1 по системе равноотстоящих с шагом $2h$ узлов интерполяции x_k и узлов сплайна $\tilde{x}_k = x_{k-1} + h$, имеем следующее.

Решая трехдиагональную систему

$$\left\{ \begin{array}{l} 2c_1 = A, \\ 6c_2 + c_3 = \frac{\Delta^2 f_0}{h^2} - \frac{A}{2}, \\ c_2 + 6c_3 + c_4 = \frac{\Delta^2 f_1}{h^2}, \\ \dots\dots\dots \\ c_{n-2} + 6c_{n-1} + c_n = \frac{\Delta^2 f_{n-3}}{h^2}, \\ c_{n-1} + 6c_n = \frac{\Delta^2 f_{n-2}}{h^2} - \frac{B}{2}, \\ 2c_{n+1} = B \end{array} \right. \quad (11.51)$$

(например, прогонкой, которая здесь заведомо корректна и устойчива), находим коэффициенты c_k ($k = 1, 2, \dots, n+1$) звеньев сплайна $p_k(x)$ (11.29); обоснованием этой системы служат формулы (11.42), (11.47), (11.50). По известным c_k далее вычисляем

$$b_k = \frac{h}{2}(c_k - c_{k+1}) + \frac{1}{2} \frac{\Delta f_{k-1}}{h} \quad \text{при} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

в соответствии с (11.45) и (11.48); после этого находим

$$b_{n+1} = b_n + Bh$$

на основе (11.41) с учетом (11.42). Последними вычисляются коэффициенты a_k (см. (11.43) и (11.37)):

$$\begin{aligned} a_k &= h(b_k - hc_k) + f_{k-1} \quad \text{при } k = 1, 2, \dots, n, \\ a_{n+1} &= f_n. \end{aligned}$$

Замечание 11.3. Если сравнить систему (11.51) с аналогичной системой, получающейся из (11.23) при $h_k = h$ в случае построения кубического сплайна по равноотстоящим узлам, можно заметить, что в системе (11.51) более ярко выражено диагональное преобладание; это позволяет надеяться на лучшую численную устойчивость процедуры нахождения коэффициентов квадратичного сплайна.

Вывод формул для получения коэффициентов c_k , b_k , a_k в общем случае переменного шага интерполяции h_k из совокупности условий (11.35) не вызывает затруднений и производится

аналогично продемонстрированному выше выводу. Итогом является следующая ленточная система (где $f(x_{k-1}; x_k; x_{k+1})$ — разделенные разности второго порядка, построенные по значениям f_{k-1}, f_k, f_{k+1}):

[illegible]

Решив ее относительно величин c_k , служащих коэффициентами при вторых степенях звеньев сплайна $p_k(x)$, далее вычисляем коэффициенты b_k при первых степенях, полагая $k = 1, 2, \hbar, n$ в равенстве

$$b_k = \frac{1}{4}h_k(c_k - c_{k+1}) + f(x_{k-1}; x_k), \quad (11.53)$$

а затем

$$b_{n+1} = b_n + \frac{1}{2} B h_n, \quad (11.54)$$

и, наконец, свободные члены a_k квадратных трехчленов $p_k(x)$, составляющих сплайн $p(x)$, находим с помощью равенств

$$a_k = \frac{1}{2}h_k \left(b_k - \frac{1}{2}h_k c_k \right) + f_{k-1}, \quad (11.55)$$

где $k = 1, 2, \dots, n$ и $a_{n+1} = f_n$.

Проведенные выкладки и их результаты можно рассматривать как доказательство существования и единственности квадратичного сплайна дефекта 1, интерполирующего на отрезке $[a, b]$ заданную на нем своими значениями f_k функцию $f(x)$ при заданных краевых условиях (11.32). Ряд утверждений о

сходимости таких сплайнов к функции $f(x)$ на $[a, b]$ с тем или иным порядком относительно $h \rightarrow 0$ в равномерном и $\Delta := \max(x_k - x_{k-1}) \rightarrow 0$ в неравномерном случаях, в зависимости от требуемой гладкости $f(x)$, можно найти в [167], причем в этих утверждениях даются оценки близости в точках $x \in [a, b]$ не только $f(x)$ и $p(x)$, но и их производных*). В простейшем виде утверждения подобного рода качественно отражает следующая теорема.

Теорема 11.3. Пусть функция $f(x)$ дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и пусть $p(x)$ — квадратичный сплайн, определяемый условиями (11.30)–(11.32). Тогда при каждом фиксированном n найдутся такие положительные постоянные c_0, c_1, c_2 , что при любом $x \in [a, b]$

$$\begin{aligned} |f(x) - p(x)| &\leq c_0 \Delta^2, \\ |f^{(i)}(x) - p^{(i)}(x)| &\leq c_i \Delta^{2-i} \quad (i = 1, 2), \end{aligned}$$

где $\Delta := \max_{k \in \{1, n\}} (x_k - x_{k-1})$.

При этом теорема сохраняет силу и в случаях, когда краевые условия (11.32) на вторую производную $p(x)$ подменяются соответствующими условиями на первую производную

$$p'_1(a) = A, \quad p'_{n+1}(b) = B. \quad (11.56)$$

или периодическими краевыми условиями**)

$$p_1^{(i)}(a) = p_{n+1}^{(i)}(b), \quad \text{где } i = 1, 2.$$

Замечание 11.4. При построении интерполяционного квадратичного сплайна дефекта 1, соответствующего требованиям (11.30), (11.31) и (11.56), более удобным может оказаться подход, при котором вычисление коэффициентов a_k, b_k, c_k сводится к применению метода прогонки для нахождения значений b_k (а не c_k) из аналогичной (11.52) системы с последующей подстановкой их в формулы для получения a_k и c_k .

*) Отметим кстати, что существуют оценки близости производных функции $f(x)$ и кубического сплайна $g(x)$, подобные утверждаемым теоремой 11.3 для квадратичных сплайнов $p(x)$.

**) В последнем случае точка a не должна быть узлом сплайна.

11.4. БАЗИСНЫЕ СПЛАЙНЫ

Без сомнений, можно построить ряд других сплайнов, подобных рассмотренным в предыдущих параграфах кубическим и квадратичным сплайнам, которые обладали бы теми или иными заданными свойствами, связанными со свойствами интерполируемых ими на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$. Среди таких сплайнов более высоких степеней стоит особо отметить, пожалуй, лишь сплайны степени 5 дефекта 3, играющие важную роль в приложениях. Существует достаточно общая и глубокая теория сплайнов, изучающая их свойства, представления, сходимость и т. п. [1, 91, 114, 167 и др.]. Имеется много разработок в области практических применений сплайнов [18, 24, 73, 82, 134 и др.].

Остановимся на нескольких специфических конструкциях кусочно-полиномиальных функций, тоже именующихся сплайнами (с некоторыми уточняющими их особенности прилагательными) и определенным образом связанные с обычными сплайнами.

Определение 11.3 [167]. *Базисным сплайном или, короче, **В-сплайном** степени $m-1$ (дефекта 1) относительно узлов $x_k < x_{k+1} < \bar{h} < x_{k+m}$ называется функция*

$$B_{m-1,k}(x) = B_{m-1}(x_k; x_{k+1}; \bar{h}; x_{k+m}; x) := \\ = m \sum_{i=k}^{k+m} \frac{(x_i - x)_+^{m-1}}{\Pi'_{m,k}(x_i)}, \quad (11.57)$$

где

$$(x_i - x)_+^{m-1} := [\max\{0; (x_i - x)\}]^{m-1}, \quad (11.58)$$

$$\Pi_{m,k}(x) := (x - x_k)(x - x_{k+1})\bar{h}(x - x_{k+m}). \quad (11.59)$$

Посмотрим, что представляют собой *В-сплайны* от нулевой до третьей степени в более простом, но и более употребительном случае равноотстоящих узлов *В-сплайна*, т.е. когда

$$x_{k+i} = x_k + ih, \quad \text{где } i = 0, 1, \bar{h}, m.$$

Сопоставляя обозначение (11.59) с встречавшимся ранее аналогичным обозначением (8.10), без труда «расшифровываем» знаменатели дробей в (11.57): $\Pi'_{m,k}(x_i)$ — это произведение разностей между узлом x_i и всеми остальными узлами от x_k до x_{k+m} .

Числители этих дробей в соответствии с (11.58) есть

$$(x_i - x)_+^{m-1} := \begin{cases} (x_i - x)^{m-1} & \text{при } x \leq x_i, \\ 0 & \text{при } x \geq x_i. \end{cases} \quad (11.60)$$

Дальнейшую детализацию выражений B -сплайнов (11.57) будем производить, придавая параметру m значения 1, 2, 3, 4.

1) Пусть $m = 1$. Тогда из (11.57) имеем (считая, что $0^0 := 0$):

$$B_{0,k}(x) = B_0(x_k; x_{k+1}; x) = \frac{(x_k - x)_+^0}{x_k - x_{k+1}} + \frac{(x_{k+1} - x)_+^0}{x_{k+1} - x_k} =$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{h} + \frac{1}{h} = 0 & \text{при } x < x_k, \\ 0 + \frac{1}{h} = \frac{1}{h} & \text{при } x_k \leq x < x_{k+1}, \\ 0 + 0 = 0 & \text{при } x \geq x_{k+1}. \end{cases} \quad (11.61)$$

Таким образом, **B -сплайн нулевой степени** представляет собой функцию-«ступеньку» (рис. 11.6)*).

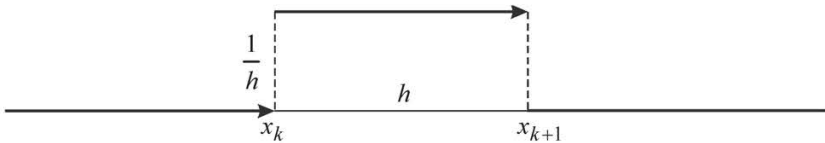


Рис. 11.6. B -сплайн нулевой степени

2) При $m = 2$ из (11.57) следует

$$B_{1,k}(x) = B_1(x_k; x_{k+1}; x_{k+2}; x) = 2 \left[\frac{(x_k - x)_+^1}{(x_k - x_{k+1})(x_k - x_{k+2})} + \right.$$

*) Это единственный из базисных сплайнов (11.57), изменяющий свои значения скачком. К какому из узлов x_k или x_{k-1} отнести ненулевое значение $\frac{1}{h}$ — вопрос договоренности. То же можно сказать об $(m-1)$ -х производных B -сплайнов $(m-1)$ -й степени.

$$\begin{aligned}
& + \frac{(x_{k+1} - x)_+^1}{(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} - x_{k+2})} + \frac{(x_{k+2} - x)_+^1}{(x_{k+2} - x_k)(x_{k+2} - x_{k+1})} \Big] = \\
& = \frac{1}{h^2} [(x_k - x)_+ - 2(x_{k+1} - x)_+ + (x_{k+2} - x)_+].
\end{aligned}$$

В соответствии с (11.60) последнее можно представить в виде

$$\begin{cases} \frac{1}{h^2}(x_k - x - 2x_{k+1} + 2x + x_{k+2} - x), & \text{если } x \leq x_k, \\ \frac{1}{h^2}(0 - 2x_{k+1} + 2x + x_{k+2} - x), & \text{если } x_k \leq x \leq x_{k+1}, \\ \frac{1}{h^2}(0 - 0 + x_{k+2} - x), & \text{если } x_{k+1} \leq x \leq x_{k+2}, \\ 0, & \text{если } x \geq x_{k+2}. \end{cases}$$

Простыми упрощениями получаем окончательное выражение **линейного В-сплайна**:

$$\begin{aligned}
B_{1,k}(x) &= B_1(x_k; x_{k+1}; x_{k+2}; x) = \\
&= \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq x_k, \\ \frac{1}{h} + \frac{x - x_{k+1}}{h^2} & \text{при } x_k \leq x \leq x_{k+1}, \\ \frac{1}{h} - \frac{x - x_{k+1}}{h^2} & \text{при } x_{k+1} \leq x \leq x_{k+2}, \\ 0 & \text{при } x \geq x_{k+2}. \end{cases} \quad (11.62)
\end{aligned}$$

Нетрудно представить геометрическое изображение линейного В-сплайна (рис. 11.7) — это так называемая функция-«крышка» (по-другому, функция-«шапочка» [31]).

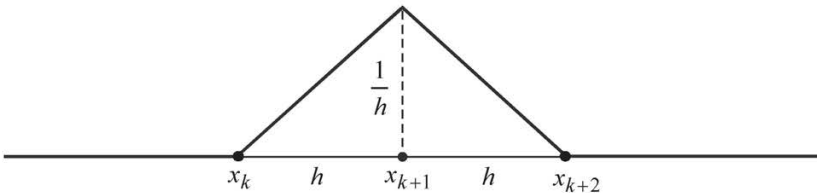


Рис. 11.7. Линейный В-сплайн

3) Полагая в (11.57) $m = 3$ и выполняя несложные преобразования, выясняем, как выглядит **квадратичный В-сплайн**:

$$\begin{aligned}
 B_{2,k}(x) &= B_2(x_k; x_{k+1}; x_{k+2}; x_{k+3}; x) = \\
 &= \frac{1}{h^3} \left[-\frac{1}{2}(x_k - x)_+^2 + \frac{3}{2}(x_{k+1} - x)_+^2 - \frac{3}{2}(x_{k+2} - x)_+^2 + \frac{1}{2}(x_{k+3} - x)_+^2 \right] = \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq x_k, \\ \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2}(x_{k+1} - x) + \frac{1}{2h^3}(x_{k+1} - x)^2 & \text{при } x_k \leq x \leq x_{k+1}, \\ \frac{1}{2h} + \frac{1}{h^2}(x_{k+2} - x) + \frac{1}{h^3}(x_{k+2} - x)^2 & \text{при } x_{k+1} \leq x \leq x_{k+2}, \\ \frac{1}{2h^3}(x_{k+3} - x)^2 & \text{при } x_{k+2} \leq x \leq x_{k+3}, \\ 0 & \text{при } x \geq x_{k+3}. \end{cases} \quad (11.63)
 \end{aligned}$$

График такого сплайна изображен на рис. 11.8. Для его построения предварительно находим

$$B'_{2,k}(x) = \frac{1}{h^3} \begin{cases} h - (x_{k+1} - x), & x_k \leq x \leq x_{k+1}, \\ -h + 2(x_{k+2} - x), & x_{k+1} \leq x \leq x_{k+2}, \\ -(x_{k+3} - x), & x_{k+2} \leq x \leq x_{k+3}, \end{cases}$$

откуда следует, что производная функции $B_{2,k}(x)$ непрерывна во всех ее узлах и что $\max B_{2,k}(x) = \frac{3}{4h}$ в точке $x = x_{k+1} + \frac{h}{2} = x_{k+2} - \frac{h}{2}$. Из выражения второй производной

$$B''_{2,k}(x) = \frac{1}{h^3} \begin{cases} 1, & x_k \leq x < x_{k+1}, \\ -2, & x_{k+1} \leq x < x_{k+2}, \\ 1, & x_{k+2} \leq x < x_{k+3} \end{cases}$$

видим, что выпуклость функции $B_{2,k}(x)$ изменяется в узлах скачком.

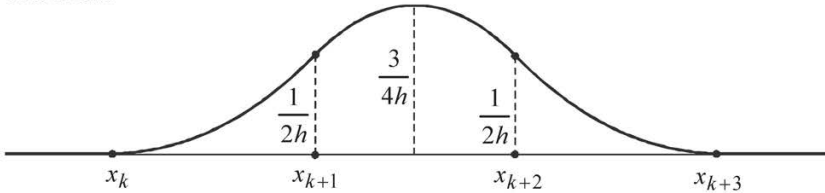


Рис. 11.8. Квадратичный В-сплайн

4) При $m = 4$ аналогичным образом нетрудно получить из (11.57) **кубический В-сплайн**

$$B_{3,k}(x) = \frac{1}{6h^4} \left[(x_k - x)_+^3 - 4(x_{k+1} - x)_+^3 + 6(x_{k+2} - x)_+^3 - \right. \\ \left. - 4(x_{k+3} - x)_+^3 + (x_{k+4} - x)_+^3 \right] =$$

$$= \begin{cases} 0, & x \leq x_k, \\ \frac{1}{6h^4}(x - x_k)^3, & x_k \leq x \leq x_{k+1}, \\ \frac{1}{6h} + \frac{1}{2h^2}(x - x_{k+1}) + \frac{1}{2h^3}(x - x_{k+1})^2 - \\ - \frac{1}{2h^4}(x - x_{k+1})^3, & x_{k+1} \leq x \leq x_{k+2}, \\ \frac{1}{6h} + \frac{1}{2h^2}(x_{k+3} - x) + \frac{1}{2h^3}(x_{k+3} - x)^2 - \\ - \frac{1}{2h^4}(x_{k+3} - x)^3, & x_{k+2} \leq x \leq x_{k+3}, \\ \frac{1}{6h^4}(x_{k+4} - x)^3, & x_{k+3} \leq x \leq x_{k+4}, \\ 0, & x \geq x_{k+4}. \end{cases}$$

Так же легко убедиться, что базисный сплайн третьей степени имеет непрерывными не только первые производные, как предыдущий, но и вторые. График этого сплайна представлен на рис. 11.9*).

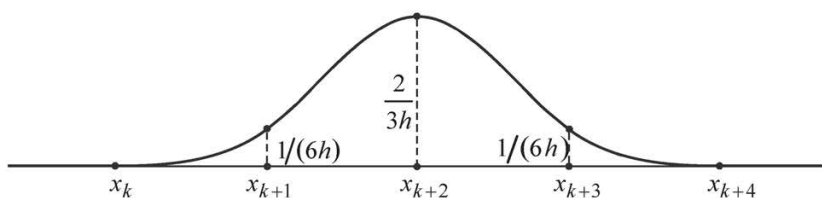


Рис. 11.9. Кубический В-сплайн

Являясь линейно независимыми функциями, В-сплайны определенной степени образуют базис в соответствующих

*) Выведенный здесь из общей формулы кубический В-сплайн отличается от аналогичного сплайна, например, из [138] множителем $\frac{2}{3h}$.

функциональных пространствах, что оправдывает их название и говорит о возможности представления через B -сплайны других функций этих пространств. Интуитивно ясно, что любая кусочно-постоянная функция на отрезке, составленном из равных промежутков длины h , может быть единственным образом представлена линейной комбинацией B -сплайнов нулевой степени (11.61), любая кусочно-линейная — B -сплайнов первой степени (11.62), и т.д. Эти факты могут быть четко сформулированы и строго обоснованы. Например, для изучавшегося в § 11.2 естественного сплайна справедливо следующее утверждение [138].

Теорема 11.4. Пусть $g(x)$ — кубический сплайн (11.8) дефекта 1, построенный по системе равноотстоящих узлов $x_k = x_0 + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$). Тогда найдутся такие постоянные $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n+2}$, что

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n+2} \alpha_i B_{3,i-3}(x). \quad (11.64)$$

Заметим, что для построения функций $B_{3,-3}(x)$, $B_{3,-2}(x)$, $B_{3,-1}(x)$ и $B_{3,n-3}(x)$, $B_{3,n-2}(x)$, $B_{3,n-1}(x)$ в (11.64) требуется введение вспомогательных точек сетки (за пределами отрезка $[a, b]$) x_{-3} , x_{-2} , x_{-1} и x_{n+1} , x_{n+2} , x_{n+3} соответственно.

Приближение функций линейными комбинациями базисных сплайнов позволяет запоминать лишь коэффициенты α_i этих комбинаций. Вычисление же их, в свою очередь, может осуществляться достаточно эффективно, в силу очевидной ленточной структуры матриц линейных систем, к которым сводится нахождение α_i приравниванием левых и правых частей равенств типа (11.64) в узлах сплайнов $x = x_k$.

B -сплайны играют огромную роль при построении численно-аналитических методов решения дифференциальных и интегральных уравнений. В частности, линейные B -сплайны (11.62) лежат в основе весьма популярного метода конечных элементов (см. гл. 17).

11.5. ЭРМИТОВЫ (ЛОКАЛЬНЫЕ) СПЛАЙНЫ

Предположим, что у аппроксимируемой функции $y = f(x)$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ известны не только значения $y_0, y_1, \dots, y_n$, но и значения производных до m -й включительно, т.е. функция $y = f(x)$ задается таблицей

x	y	y'	$\hbar$	$y^{(m)}$
x_0	y_0	y'_0	$\hbar$	$y_0^{(m)}$
x_1	y_1	y'_1	$\hbar$	$y_1^{(m)}$
$\mp$	$\mp$	$\mp$	$\mp$	$\mp$
x_n	y_n	y'_n	$\hbar$	$y_n^{(m)}$

(11.65)

Как известно (см. § 8.8), по этой информации об $f(x)$ можно построить единственный интерполяционный многочлен Эрмита степени $(n+1)(m+1)-1$. Даже при сравнительно небольших значениях n и m эта степень может оказаться неоправданно высокой. Здесь имеется в виду как сложность построения и эффективного использования многочленов Эрмита высоких степеней, так и повышенные требования к гладкости функций, для которых они должны служить приближениями.

Применение в таких случаях обычных интерполяционных сплайнов высоких степеней и малых дефектов дает нужную гладкость интерполируемой функции, т. е. самого сплайна, но не обеспечивает согласования его производных с данными производными функции $f(x)$.

Напрашивается сведение воедино этих двух способов аппроксимации функций, т. е. образование гибрида интерполяционного сплайна и интерполяционного многочлена Эрмита. Такие гибриды называют *эрмитовыми сплайнами*.

Глядя на таблицу (11.65), в соответствии с полученным из § 8.8 представлением об эрмитовой интерполяции, легко вообразить, что по данным в точках x_0 и x_1 значениям функции $f(x)$ и ее m производных можно построить единственный многочлен Эрмита $H_{2m+1}^1(x)$ степени $2m+1$, по данным в точках x_1 и x_2 — многочлен такой же степени $H_{2m+1}^2(x)$, и т. д. Поскольку каждый из этих многочленов — звеньев эрмитова сплайна

$$S_{2m+1}(x) := \{H_{2m+1}^i(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n \quad (11.66)$$

— строится независимо от остальных, такие сплайны называются иначе *локальными сплайнами*.

Свойство локальности эрмитова сплайна дает определенные преимущества при его построении, особенно в случае большого числа n элементарных промежутков $[x_{i-1}, x_i]$, а также позволяет составлять эрмитов сплайн из звеньев разных степеней, если на каких-то участках промежутка интерполяции $[a, b]$ функция $f(x)$ представлена производными одного порядка, а на

других — другого порядка. При этом заметим, что в точках стыковки таких участков допустимо использование односторонних производных.

Посмотрим, что собой представляет **эрмитов сплайн**, например, **третьей степени** (эрмитов сплайн первой степени, по сути, определен в § 11.1 формулами (11.2)–(11.3)).

Считая, что на i -м элементарном промежутке функция $y = f(x)$ задается таблицей

x	y	y'
x_{i-1}	y_{i-1}	y'_{i-1}
x_i	y_i	y'_i

полагаем в (11.66) $m = 1$, и i -е звено сплайна $S_3(x)$ ищем в виде*)

$$H_3^i(x) = a_0^i + a_1^i(x - x_{i-1}) + a_2^i(x - x_{i-1})^2 + a_3^i(x - x_{i-1})^3. \quad (11.67)$$

Два уравнения для нахождения коэффициентов многочлена $H_3^i(x)$ получаем из интерполяционных условий $H_3^i(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $H_3^i(x_i) = y_i$, а именно:

$$a_0^i = y_{i-1}, \quad (11.68)$$

$$a_0^i + a_1^i h_i + a_2^i h_i^2 + a_3^i h_i^3 = y_i, \quad (11.69)$$

где $h_i := x_i - x_{i-1}$. Далее дифференцируем (11.67):

$$\left(H_3^i\right)'(x) = a_1^i + 2a_2^i(x - x_{i-1}) + 3a_3^i(x - x_{i-1})^2,$$

и из условий $\left(H_3^i\right)'(x_{i-1}) = y'_{i-1}$, $\left(H_3^i\right)'(x_i) = y'_i$ получаем еще два уравнения:

$$a_1^i = y'_{i-1}, \quad (11.70)$$

$$a_1^i + 2a_2^i h_i + 3a_3^i h_i^2 = y'_i. \quad (11.71)$$

Равенства (11.68) и (11.70) уже определяют первые коэффициенты многочлена $H_3^i(x)$. Подставив их в оставшиеся равенства (11.69) и (11.71), легко находим третий и четвертый коэффициенты:

$$a_2^i = \frac{1}{h_i^2}(3y_i - 3y_{i-1} - 2h_i y'_{i-1} - h_i y'_i), \quad (11.72)$$

$$a_3^i = \frac{1}{h_i^3}(2y_{i-1} - 2y_i + h_i y'_{i-1} + h_i y'_i). \quad (11.73)$$

*) Здесь i — определяемый номером узла индекс, а не показатель степени.

Обратим внимание на то, что формула (11.66) определяет эрмитов сплайн заведомо нечетной степени. Для построения эрмитовых сплайнов четных степеней постановка задачи несколько видоизменяется.

Как и в случае рассматриваемых ранее (см. § 11.3) квадратичных интерполяционных сплайнов, будем строить эрмитов сплайн $S_{2m}(x)$ для заданной таблицей (11.65) функции $y = f(x)$, вводя дополнительные узлы z_i между данными узлами интерполяции x_{i-1} и x_i ; для простоты будем считать, что z_i находится точно посередине между x_{i-1} и x_i . Тогда одно звено $G_{2m}^i(x)$ сплайна $S_{2m}(x)$ на элементарном промежутке $[x_{i-1}, x_i]$ составляется из двух многочленов:

$$G_{2m}^i(x) := \begin{cases} p_{2m}^i(x) := a_0^i + a_1^i(x - x_{i-1}) + \ell + a_{2m}^i(x - x_{i-1})^{2m}, \\ \text{если } x \in [x_{i-1}, z_i], \\ q_{2m}^i(x) := b_0^i + b_1^i(x_i - x) + \ell + b_{2m}^i(x_i - x)^{2m}, \\ \text{если } x \in [z_i, x_i]. \end{cases}$$

Для нахождения $2(2m+1)$ коэффициентов многочленов-полузвеньев $p_{2m}^i(x)$ и $q_{2m}^i(x)$ i -го звена $G_{2m}^i(x)$ сплайна $S_{2m}(x)$ (дефекта m) привлекаются $2m+2$ интерполяционных условия

$$(G_{2m}^i)^{(j)}(x_{i-1}) = y_{i-1}^{(j)}, \quad (G_{2m}^i)^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)} \quad (j = 0, 1, \dots, m)$$

и $2m$ условий гладкой стыковки полузвеньев в точке z_i :

$$(p_{2m}^i)^{(j)}(z_i) = (q_{2m}^i)^{(j)}(z_i) \quad (j = 0, 1, \dots, 2m-1).$$

Несложно доказать, что такие коэффициенты могут быть однозначно найдены без привлечения информации с других промежутков, что означает возможность построения локальных сплайнов четной степени.

Построим **квадратичный эрмитов сплайн**, пользуясь теми же данными, которые использовались при построении кубического эрмитова сплайна.

Представляя i -е звено эрмитова сплайна $S_2(x)$ многочленами

$$p_2^i(x) = a_0^i + a_1^i(x - x_{i-1}) + a_2^i(x - x_{i-1})^2, \quad \text{если } x \in [x_{i-1}, z_i], \quad (11.74)$$

и

$$q_2^i(x) = b_0^i + b_1^i(x_i - x) + b_2^i(x_i - x)^2, \quad \text{если } x \in [z_i, x_i], \quad (11.75)$$

дифференцируем их:

$$\begin{aligned}(p_2^i)'(x) &= a_1^i + 2a_2^i(x - x_{i-1}), \\ (q_2^i)'(x) &= -b_1^i - 2b_2^i(x_i - x).\end{aligned}$$

Далее на основе равенств

$$\begin{aligned}p_2^i(x_{i-1}) &= y_{i-1}, \quad (p_2^i)'(x_{i-1}) = y'_{i-1}, \\ q_2^i(x_i) &= y_i, \quad (q_2^i)'(x_i) = y'_i, \\ p_2^i(z_i) &= q_2^i(z_i), \quad (p_2^i)'(z_i) = (q_2^i)'(z_i),\end{aligned}$$

полагая $z_i - x_{i-1} = x_i - z_i = \frac{1}{2}h_i$, устанавливаем связи между известными величинами y_{i-1} , y_i , y'_{i-1} , y'_i и неизвестными коэффициентами a_0^i , a_1^i , a_2^i , b_0^i , b_1^i , b_2^i i -го звена искомого сплайна:

$$\left\{ \begin{aligned} a_0^i &= y_{i-1}, \\ a_1^i &= y'_{i-1}, \\ b_0^i &= y_i, \\ b_1^i &= -y'_i, \\ a_0^i + \frac{1}{2}h_i a_1^i + \frac{1}{4}h_i^2 a_2^i &= b_0^i + \frac{1}{2}h_i b_1^i + \frac{1}{4}h_i^2 b_2^i, \\ a_1^i + h_i a_2^i &= -b_1^i - h_i b_2^i. \end{aligned} \right. \quad (11.76)$$

Первые четыре уравнения полученной системы (11.76) представляют собой явные выражения первых четырех коэффициентов многочленов (11.74) и (11.75); подставив их в последние два уравнения, находим оставшиеся два коэффициента:

$$a_2^i = \frac{2}{h_i^2}(y_i - y_{i-1}) - \frac{1}{2h_i}(y'_i + 3y'_{i-1}), \quad (11.77)$$

$$b_2^i = \frac{2}{h_i^2}(y_{i-1} - y_i) + \frac{1}{2h_i}(3y'_i + y'_{i-1}). \quad (11.78)$$

Пример 11.3. Рассмотрим приближение кубическим и квадратичным эрмитовыми сплайнами функции $y = \sin \pi x$ на отрезке $[0, 1]$, если информация о ней представлена следующей таблицей:

x	y	y'
0	0	π
$\frac{1}{2}$	1	0
1	0	$-\pi$

Полагая $i = 1$ и $i = 2$, по формулам (11.68), (11.70), (11.72) и (11.73) находим коэффициенты кубического эрмита сплайна, подстановка которых в (11.67) дает

$$S_3(x) = \begin{cases} H_3^1(x) = \pi x + (12 - 4\pi)x^2 + (4\pi - 16)x^3 & \text{при } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ H_3^2(x) = 1 + (2\pi - 12)\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (16 - 4\pi)\left(x - \frac{1}{2}\right)^3 & \text{при } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Аналогично, с помощью вычисления коэффициентов по формулам (11.76)–(11.78) с последующей их подстановкой в (11.74)–(11.75), приходим к квадратичному эрмитову сплайну

$$S_2(x) = \begin{cases} p_2^1(x) = \pi x + (8 - 3\pi)x^2 & \text{при } x \in \left[0, \frac{1}{4}\right], \\ q_2^1(x) = 1 + (\pi - 8)\left(\frac{1}{2} - x\right)^2 & \text{при } x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], \\ p_2^2(x) = 1 + (\pi - 8)\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 & \text{при } x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], \\ q_2^2(x) = \pi(1 - x) + (8 - 3\pi)(1 - x)^2 & \text{при } x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right]. \end{cases}$$

Точность аппроксимации функции $\sin \pi x$ и ее производной $\pi \cos \pi x$ с помощью построенных эрмитовых сплайнов $S_3(x)$, $S_2(x)$ и их производных покажем в двух контрольных точках следующей таблицей:

x	$\sin \pi x$	$S_3(x)$	$S_2(x)$	$(\sin \pi x)'$	$S_3'(x)$	$S_2'(x)$
$\frac{1}{6}$	0.5	$\frac{2\pi+7}{27} \approx$ ≈ 0.492	$\frac{3\pi+8}{36} \approx$ ≈ 0.484	$\frac{\pi\sqrt{3}}{2} \approx$ ≈ 2.72	$\frac{8}{3} \approx$ ≈ 2.67	$\frac{8}{3} \approx$ ≈ 2.67
$\frac{3}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx$ ≈ 0.707	$\frac{\pi+8}{16} \approx$ ≈ 0.696	$\frac{\pi+8}{16} \approx$ ≈ 0.696	$-\frac{\pi\sqrt{2}}{2} \approx$ ≈ -2.22	$\frac{\pi}{4} - 3 \approx$ ≈ -2.21	$\frac{\pi}{2} - 4 \approx$ ≈ -2.43

Как видно из итоговой таблицы примера 11.3, эрмитова сплайн-интерполяция дает неплохие результаты. Это хорошо согласуется с имеющимися утверждениями о сходимости эрмитовых сплайнов $S_{2m+1}(x)$ и $S_{2m}(x)$ к интерполируемым ими функциям $f(x) \in C^m[a, b]$ с оценкой погрешности $O((\max h_i)^{2m+1})$ и $O((\max h_i)^{2m})$ соответственно (см., например, [91, 167]); для более гладких функций $f(x)$ подобные утверждения устанавливают близость соответствующих производных до m -й степени включительно.

УПРАЖНЕНИЯ

11.1. Выведите формулу осреднения (линейный фильтр) по пяти точкам. Примените ее для сглаживания данных примера 11.2 § 11.1. Результаты сглаживания отобразите графически; проведите визуальное сравнение с результатами осреднения по трем точкам (см. рис. 11.3).

11.2. Постройте линейный сплайн $S_1(x)$, интерполирующий функцию $f(x)$, заданную таблицей

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	1	3

Выразите $S_1(x)$ через линейные B -сплайны (см. (11.62)).

11.3. По данным упр. 11.2 построьте кубический и квадратичный интерполяционные сплайны дефекта 1, полагая $f''(0) = f''(3) = 0$.

11.4. Выведите совокупность формул для построения квадратичного интерполяционного сплайна при краевых условиях типа (11.56) и постоянном шаге $x_k - x_{k-1} = h$, в основу которой легло бы решение трехдиагональной системы относительно коэффициентов b_i звеньев сплайна (11.29) (см. замечание 11.4).

11.5. Постройте квадратичный сплайн дефекта 1, узлы которого $x_0, x_1, \dots, x_n$ совпадали бы с узлами интерполируемой им функции $f(x)$ [23].

11.6. Докажите справедливость формул, фигурирующих в записи кубического B -сплайна $B_{3,k}(x)$.

11.7. Запишите представления и системы уравнений для вычисления коэффициентов этих представлений эрмитовых сплайнов пятой и четвертой степеней.